

ТЕХЛАБ МОСКВА · ЗАДАЧА №7

AeroBIM: проверка до стройки

ИИ-ассистент эксперта для проверки комплекта
ПД, РД и BIM — с доказательствами.



IFC · IDS · BCF

КОМАНДА

Команда строит не демонстрацию, а проверяемый контур внедрения.

Три компетенции в одной команде — ровно то, что требует Задача №7: инженерия ПО, openBIM и экспертиза документации.

ИНЖЕНЕРИЯ ПО

Backend и архитектура

Python/FastAPI, чистая 5-слойная архитектура, детерминированное ядро, 171 автотест — воспроизводимость и надёжность.

OPENBIM

IFC / IDS / clash

IfcOpenShell, IfcTester, IfcClash; 3 версии IFC, нормоконтроль и междокументная сверка ПД, РД и ТЗ.

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ

Контроль качества

Каталог типовых ошибок из ТЗ, двойная экспертная разметка, приоритизация замечаний и валидация человеком (HITL).

АКТУАЛЬНОСТЬ И КОНТЕКСТ

Данные есть — единой проверки комплекта нет.

ТИМ обязательны в долевом строительстве (ПП 331), ЕСИМ-термины — с апреля 2026: моделей всё больше, а сверку комплекта ПД/РД и BIM по-прежнему ведёт эксперт вручную.

МАСШТАБ

Объём и разрозненность

Крупнейший девелопер — это тысячи листов ПД/РД и модели по всем разделам. Сверка размеров, марок и требований распределена между людьми и инструментами.

ЦЕНА ОШИБКИ

Позднее замечание

Ошибка, найденная на стройке, — это возврат комплекта, повторная координация и переделки. Чем позже, тем дороже.

ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ СПРОС

Запрос Самолёта

Самолёт сформулировал Задачу №7 и готов внедрять решение в свою инфраструктуру. Нужен ассистент эксперта, а не его замена.

СУТЬ РЕШЕНИЯ

Один комплект на входе. Один отчёт с доказательствами на выходе.

AeroBIM связывает модель, требования и документы в последовательный процесс проверки.

ВХОД

Пакет документов

IFC, IDS, PDF, T3, расчётные материалы.

ПРОВЕРКА

Факты и правила

Свойства, количества, требования, противоречия, геометрические коллизии.

ДЕЙСТВИЕ

Замечания эксперта

Приоритет, проблемная зона, источник, редактор, отчёт и BCF.

Искусственный интеллект не имеет права признать документацию годной. Итог формирует детерминированная проверка; спорное место возвращается эксперту.

Гибридная архитектура вместо «нейросети поверх PDF».

Однозначные проверки выполняются правилами. Неоднородные данные проходят разбор и эскалацию, а не маскируются уверенностью модели.

ВЫБРАНО

Детерминированное ядро + подсказки

IFC/IDS, количества, cross-doc и clash-проверки. Чертежи: OCR-разбор (PyMuPDF, RapidOCR) уже работает, распознавание сцены (Qwen-VL, Florence-2) — на дорожной карте. Замечания RU/EN и правка эксперта.

НЕ ВЫБРАНО

Автономный вердикт ИИ

Автономный вердикт без внешнего валидатора не гарантирует геометрическую точность, полноту и воспроизводимость. Модель интерпретирует — проверяет валидатор, решает эксперт.

АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ

Рынок проверяет правила, но не весь контур.

AeroBIM — между зрелыми enterprise-чекерами, экспериментами «LLM поверх PDF» и процессными платформами (включая «Самолёт 10D»), которые ведут стройку, но не валидируют документацию.

ENTERPRISE

Правила без ассистента

Solibri, Navisworks, Verifi3D, BIMcollab: зрелый clash и проверки. Требуют лицензий и эксперта, проприетарны, слабо связывают ТЗ и текст замечаний.

LLM-ПРОТОТИПЫ

Модель как оракул

Быстрый демонстратор без геометрической точности и воспроизводимости. Bench BRAVO (TUM) и AECV-Bench, 2026, фиксируют разрыв «видит ≠ проверяет».

AEROBIM

Ядро + ассистент + эксперт

openBIM-native, MIT, локально или в закрытом контуре. Детерминированная проверка IFC/IDS/clash, шаблонные замечания, человек в контуре (HITL).

Отличие не в отдельной функции, а в контуре: открытые стандарты, воспроизводимость и ответственность эксперта на каждом вердикте.

Четыре контура, строгие границы ответственности.

Пятислойная чистая архитектура: 9 портов домена, 12 адаптеров, 13 DI-токенов, 171 тест бэкенда.

01

Приём и разбор

FastAPI. Комплект и версии.
PDF/OCR: PyMuPDF + RapidOCR.
Docling для документов.

02

Детерминированное ядро

IfcOpenShell, IfcTester (IDS),
количества, IfcClash. Cross-doc
сверка ТЗ, ПД и РД.

03

Управляемый ИИ

Замечания RU/EN по шаблонам.
VLM (Qwen-VL, Florence-2) — на
roadmap. Правка эксперта.

04

Просмотр и отчёт

web-ifc + Three.js, 2D-оверлей зон.
Отчёты HTML/JSON, приоритет,
экспорт BCF.

Отказ обязательного модуля не превращается в успех: статус возможности виден, а ошибка блокирует положительный вердикт.

ДАННЫЕ И ЗНАНИЯ

Пилот превращает экспертизу Самолёта в воспроизводимый актив.

До завершения клиентской разметки результаты демонстрационного стенда не выдаются за точность продукта.

ИСТОЧНИКИ

Материалы заказчика

ПД/РД, IFC, IDS, T3, расчёты, нормы и внутренние стандарты.

КОНТРОЛЬ

Разметка и разбор

Минимум два эксперта, журнал спорных случаев, согласованность и разделение TP/FP/FN.

ОБНОВЛЕНИЕ

Правила с регрессией

Новая ошибка становится тестом, правилом и элементом каталога, а не бесконтрольным дообучением модели.

Каталог типовых ошибок на базе набора из T3 ведём как регрессионные тесты; применимость правил подтверждается на данных заказчика.

РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

Показываем не красивую цифру, а протокол, которому можно доверять.

Каждая метрика связана либо с качеством находки, либо со скоростью работы эксперта.

≤ 30 мин

SLA на согласованный эталонный комплект

$\geq 60\%$

промежуточная цель подтверждённых находок

171 + 21

проверок серверной и клиентской частей

3

поддерживаемые версии IFC

Цель «точность выше 90%» станет публикабельной только после клиентского корпуса и разметки минимум двумя экспертами. До этого цифра не заявляется.

Дополнительно: precision, recall, F1, время до первой находки, ошибки по дисциплинам, качество приоритизации и часы ручной проверки.

ОГРАНИЧЕНИЯ И РИСКИ

Мы не прячем красные зоны. Мы превращаем их в план пилота.

Такой подход снижает риск неверных обещаний и делает следующий шаг конкретным.

DWG

DWG: требование T3

В пилоте — через IFC/PDF-экспорт; нативный парсинг на roadmap.

MEP

Системные коллизии

Геометрический clash доступен; анализ систем требует федеративного комплекта и правил.

РАСЧЁТЫ

Корректность расчёта

Сверяем переданные результаты и источник; не заменяем расчётный решатель.

CDE

BCF и среда заказчика

Экспорт есть; импорт в конкретную среду проверяется отдельно.

Не заявляем: нативный DWG, полное покрытие норм, автономное подписание, импорт в CDE и стабильный OCR на низкокачественных сканах – до подтверждений на данных заказчика.

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ БИЗНЕС-МЕТРИКИ

Пилот должен ответить на один вопрос: стало ли ревью быстрее без потери управляемости?

Эффект считаем относительно базового замера, зафиксированного в первую неделю.

СКОРОСТЬ

Время до первой находки

От загрузки комплекта до первого проверяемого замечания. Цель — минуты вместо дней ожидания эксперта.

ТРУДОЗАТРАТЫ

Часы ручной проверки

Часы ручной проверки на сопоставимых комплектах Самолёта до и после. Рабочая гипотеза: −20% и более.

КАЧЕСТВО

Итерации и возвраты

Циклы до закрытия замечаний, доля критических и повторных ошибок. Меньше возвратов — предсказуемее сроки.

Рабочая гипотеза: сократить ручную проверку минимум на 20%. Это цель пилота, не подтверждённый текущий результат.

ИНТЕГРАЦИЯ С ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗАКАЗЧИКА

Начинаем с файлового обмена и закрытого контура.

Существующий процесс не нужно ломать, чтобы проверить полезность решения.

ФОРМАТЫ

IFC · IDS · PDF · BCF

JSON и HTML отчёты. API и импорт BCF в среду общих данных проверяются на стороне заказчика.

ОКРУЖЕНИЕ

Локально или в закрытом контуре

Docker Compose, локальное хранилище; S3/MinIO, Postgres и Redis как опции.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Контроль доступа

Bearer/OIDC, разграничение по организациям, path jail, без обязательного вывода моделей наружу.

Дополняет «Самолёт 10D», не заменяя его: слой openBIM-проверки документации для контура «Документация» и S.Project с экспортом BCF в среду заказчика — в русле ТИМ-мандата (ПП 331) и импортозамещения.

СТАТУС И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Путь программы: от рабочего ядра к доказанному сценарию Самолёта.

Сроки синхронизированы с контрольными точками Техлаба.

17–20 ИЮЛЯ · ДОРАБОТКА

Рабочее ядро

Демонстрация рабочего ядра. Согласование состава комплекта, критериев пилота и метрик с экспертами Самолёта.

ДО КОНЦА АВГУСТА · ВАЛИДАЦИЯ

Baseline и правила

Нормативный пакет, каталог ошибок и приоритеты. Базовый замер на данных заказчика для честного сравнения «до/после».

К СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ · ВНЕДРЕНИЕ

Пилотный отчёт

Отчёт, SLA и качество по протоколу. Эффект для ручного ревью и проверка BCF в закрытом контуре Самолёта.

Нужны от заказчика: согласованный комплект, утверждённые правила, два эксперта-разметчика, границы пилота и NDA-контур.

ПОЧЕМУ ЭТОТ ПОДХОД СООТВЕТСТВУЕТ ИЮЛЮ 2026 ГОДА

Мы используем мировые практики как инженерные ограничения, а не как рекламные обещания.

Свежие исследования усиливают именно тот выбор, который уже сделан в AeroBIM.

ПРОВЕРКА НОРМ

Правило + валидатор

Нормативный текст можно интерпретировать моделью, но исполняемая проверка должна оставаться структурированной.

ЧЕРТЕЖИ

Визуальное под тестом

Восприятие сцены, понимание правил и инженерное рассуждение оцениваются отдельно; эффект «видит как инженер» не принимается на веру.

HITL

Эксперт в контуре

Правила обновляются через подтверждение специалиста, источник доказательства и журнал решений.

AEROBIM • 17 ИЮЛЯ 2026

Не обещаем заменить эксперта. Предлагаем сделать его проверку быстрее и доказуемее.

Дайте один согласованный комплект — за пилот покажем измеримый эффект и путь к внедрению у Самолёта.